ZADANIE B2

Rodzina nadjodanów

Do kolby zawierającej 100 ml wody dodano 39 g jodanu(V) sodu oraz 35 g stałego wodorotlenku sodu. Roztwór intensywnie ogrzano, a następnie nasycano gazowym chlorem. Roztwór poreakcyjny ochłodzono powoli do temperatury pokojowej, a wykrystalizowany biały osad oddzielono od roztworu, przemyto wodą i wysuszono w temperaturze 110 °C. Masa otrzymanego produktu wyniosła 56,25 g. Próbkę stałego produktu zbadano z wykorzystaniem metody dyfrakcji rentgenowskiej i na podstawie dyfraktogramu proszkowego stwierdzono, że zawiera ona jedną fazę krystaliczną – bezwodny związek **A**. Wykonana analiza elementarna pozwoliła ustalić zawartości sodu, jodu i tlenu w soli **A**, które wynoszą odpowiednio: 23,5 $\%_{wag.}$, 43,1 $\%_{wag.}$ i 32,7 $\%_{wag.}$.

Próbkę związku **A** o masie 10 g rozpuszczono w 20 ml wody i dodano 5,5 ml stężonego kwasu azotowego(V). Z roztworu ochłodzonego do 20 °C po kilku godzinach wykrystalizowano białe kryształy związku **B**. Stwierdzono, że w wyniku reakcji wodnego roztworu soli **B** z azotanem(V) potasu wytrąca się biały osad trudnorozpuszczalnego związku. Inne badania wykazały, że zakwaszony roztwór związku **B** wykazuje silne własności utleniające, m.in. umożliwiające utlenienie jonów manganu(II) do anionów manganianowych(VII).

Próbkę związku **A** wygrzewano w tyglu porcelanowym w temperaturze około 320 °C do stałej masy. Ubytek masy, związany z reakcją kondensacji, wyniósł 6,1 $\%_{wag}$. Stwierdzono także, że otrzymana próbka zawierała jedynie sól **C**.

Analiza struktur krystalicznych związków **A**, **B** i **C** potwierdziła, że są to związki o budowie jonowej. Jod w związkach **A** i **C** ma liczbę koordynacyjną równą 6, natomiast anion w związku **B** ma koordynację czworościenną. W związkach **A** i **B** podsieci anionowe zbudowane są z pojedynczych, izolowanych jednostek strukturalnych, natomiast w związku **C** anion ma budowę dimeryczną.

Polecenia:

a. Ustal wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. Podaj zbilansowane równanie reakcji otrzymywania związku **A**, będącego produktem utlenienia jodanu(V) sodu chlorem w roztworze zasadowym. Zapisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej.

c. Zaproponuj wzór związku **B**. Odpowiedź krótko uzasadnij.

d. Napisz i zbilansuj równanie reakcji utleniania jonów manganu(II) do jonów manganianowych(VII) za pomocą wodnego roztworu soli **B**. Podaj równanie reakcji w formie jonowej.

e. Ustal wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

f. Naszkicuj oraz krótko omów budowę przestrzenną anionów w związkach **A** i **C**.

g. Napisz równanie reakcji hydrolizy (zapisane w formie jonowej) anionów soli **C**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; Na – 22,99 g/mol; I – 126,90 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Na podstawie znajomości składu elementarnego soli **A** możemy określić jego stechiometrię:

$$n_{Na} : n_H : n_I : n_O = \frac{23,5}{M_{Na}} : \frac{0,7}{M_H} : \frac{43,1}{M_I} : \frac{32,7}{M_O} = 1,02 : 0,69 : 0,34 : 2,04 \approx 3 : 2 : 1 : 6$$

Związek **A** ma zatem następująca stechiometrię: $Na_3H_2IO_6$.

*Związek **A** jest zatem diwodorojodanem(VII) trisodu, nazywany również diwodoroortonadjodanem trisodu.*

b. $NaIO_3 + 4NaOH + Cl_2 \rightarrow Na_3H_2IO_6 + 2NaCl + H_2O$

c. Ponieważ podsieć anionowa w związku **B** składa się z izolowanych jednostek strukturalnych, a jod ma koordynację tetraedryczną, to anion w związku **B** musi mieć stechiometrię IO_4^-, czyli jest to anion metanadjodanowy. Potwierdza to również reakcja roztworu soli **B** z azotanem(V) potasu, w wyniku której strąca się trudno rozpuszczalny osad. Jest to charakterystyczna reakcja analityczna dla jonu potasowego, dającego trudno rozpuszczalne osady z nadchloranami i nadjodanami.

Solą **B** jest metanadjodan sodu – $NaIO_4$, otrzymywany w reakcji:

$Na_3H_2IO_6 + 2HNO_3 \rightarrow NaIO_4 + 2NaNO_3 + 2H_2O$

d. $8Mn^{2+} + 5IO_4^- + 36H_2O \rightarrow 5I^- + 8MnO_4^- + 24H_3O^+$

lub $8Mn^{2+} + 5IO_4^- + 12H_2O \rightarrow 5I^- + 8MnO_4^- + 24H^+$

Należy również uznać odpowiedzi, w których jony nadjodanowe redukowane są do jonów jodanowych(V), czyli zgodnie z reakcją:

$2Mn^{2+} + 5IO_4^- + 9H_2O \rightarrow 5IO_3^- + 2MnO_4^- + 6H_3O^+$

lub $2Mn^{2+} + 5IO_4^- + 3H_2O \rightarrow 5IO_3^- + 2MnO_4^- + 6H^+$

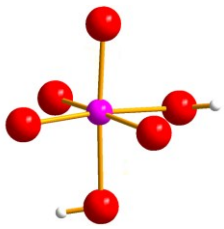
e. W wyniku ogrzewania związku **A** – $Na_3H_2IO_6$ w podwyższonej temperaturze następuje jego dehydratacja. Na podstawie obserwowanego ubytku masy, można wyznaczyć ile cząsteczek wody zostaje odłączonych w wyniku tej reakcji w przeliczeniu na jedną cząsteczkę związku **A**:

$$n_{Na_3H_2IO_6} : n_{H_2O} = \frac{m_{Na_3H_2IO_6}}{M_{Na_3H_2IO_6}} : \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}} = \frac{100}{293{,}89} : \frac{6{,}1}{18{,}02} = 0{,}34 : 0{,}34$$

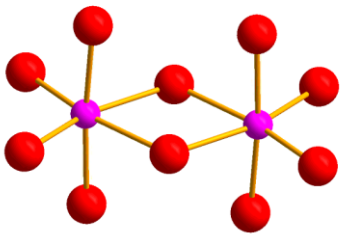
Czyli związek **C** ma wzór Na_3IO_5.

f. Podsieć anionowa w związku **A** składa się z izolowanych jednostek o stechiometrii – $H_2IO_6^{3-}$, czyli anion ma budowę oktaedryczną, a ligandami są jony tlenkowe O^{2-} oraz jony wodorotlenowe OH^-.

Podsieć anionowa w związku **C** składa się z dimerów o stechiometrii $I_2O_{10}^{6-}$ (anion dwumezo-nadjodanowy). Przy liczbie koordynacyjnej jodu wynoszącej 6 stechiometrię taką uzyskuje się poprzez uwspólnienie dwóch ligandów tlenkowych przez dwie jednostki IO_6.



budowa anionu w soli **A** – $H_2IO_6^{3-}$



budowa anionu w soli **C** – $I_2O_{10}^{6-}$

g. Jony dwumezonadjodanowe – $I_2O_{10}^{6-}$ ulegają hydrolizie zgodnie z reakcją:

$I_2O_{10}^{6-} + 2H_2O \rightarrow 2H_2IO_6^{3-}$

W wyniku tej reakcji powstają jony dwuwodoroortonadjodanowe, które posiadają własności zasadowe i ulegają dalszej hydrolizie i w roztworze ustala się równowaga:

$$H_2IO_6^{3-} + H_2O \rightleftarrows H_3IO_6^{2-} + OH^-$$

*Dlatego też wodny roztwór soli **A** oraz **C** ma odczyn zasadowy.*